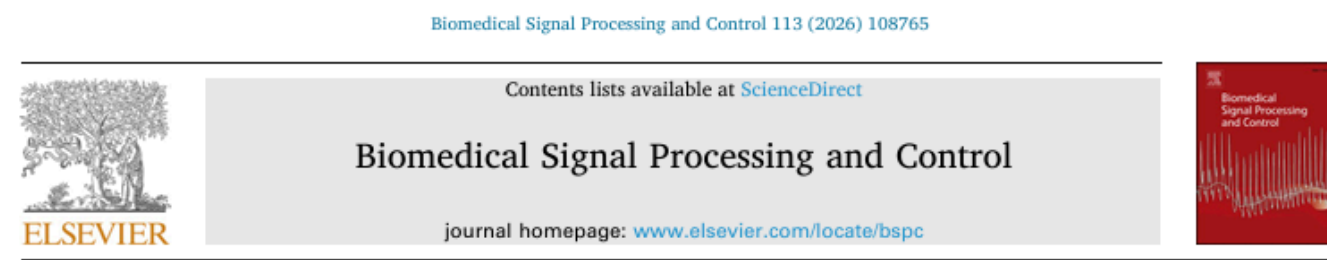


OPTIMIZED MULTI-DIMENSIONAL ATTENTION SPIKING NEURAL NETWORK FOR PNEUMONIA DETECTION IN CHEST X-RAY IMAGES

Citra X-Ray (CXR) sering memiliki noise dan kontras rendah, menyulitkan deteksi fitur infeksi secara akurat. Paper tersebut memberi solusi dengan pendekatan arsitektur 3 tahap untuk ekstraksi fitur yang optimal dan klasifikasi yang efisien.

Alur Kerja (Pipeline):

1. BMF (Balanced Morphological Filter): Meningkatkan kontras citra dan menekan noise latar belakang.
2. Segmentasi SIMVC: Mengisolasi area paru-paru (Region of Interest) agar model tidak terdistraksi oleh organ lain.
3. MDASNN: Klasifikasi menggunakan Spiking Neural Network yang hemat daya, dilengkapi modul Channel & Spatial Attention untuk fokus pada fitur visual pneumonia.
4. HDFT: arsitektur Transformer tingkat lanjut yang beroperasi pada domain frekuensi, bukan hanya pada domain spasial biasa
5. Secretary Bird Optimization : Algoritma optimasi untuk hyperparameter tuning MDASNN



Optimized multi-dimensional attention spiking neural network for pneumonia detection in chest x-ray images

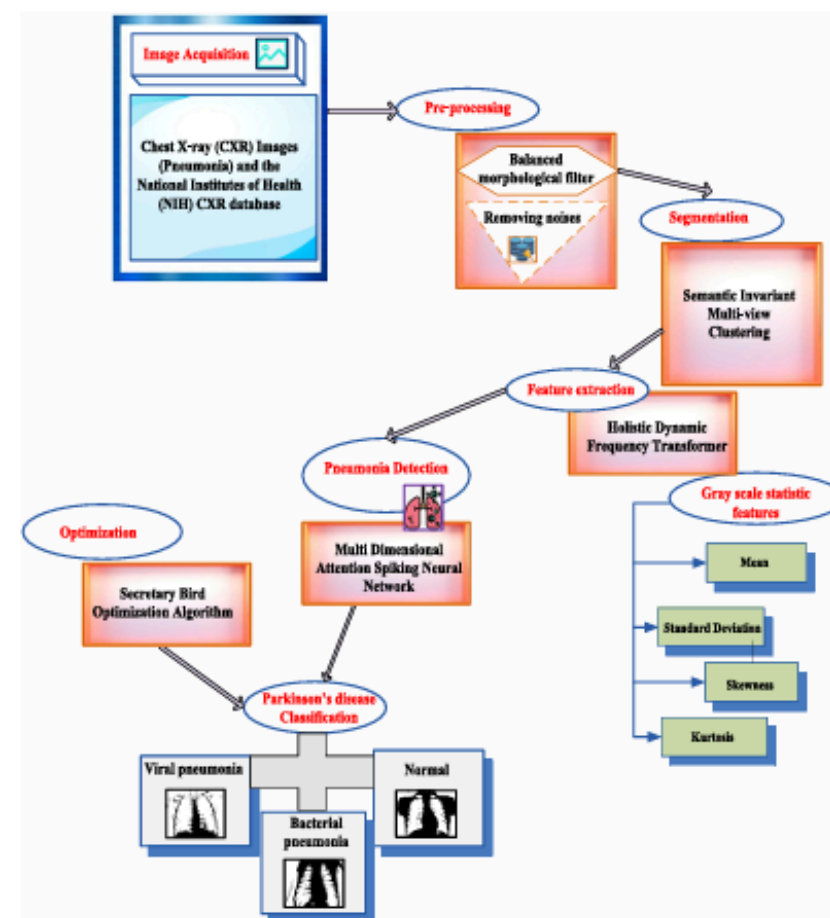
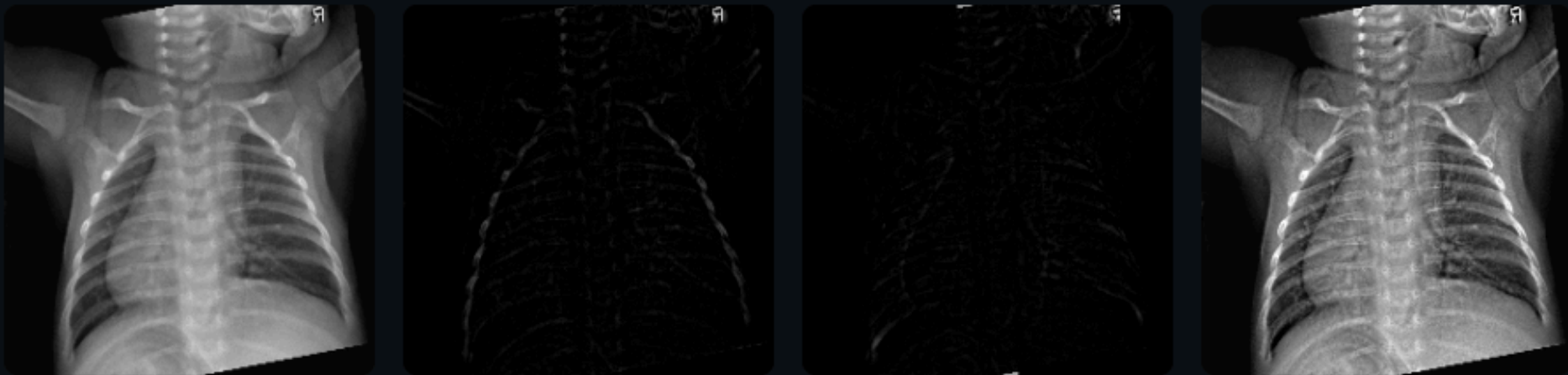


Fig. 1. Block diagram of MDASNN-PD-CXR method.

REPLIKASI

1. TAHAP PREPROCESSING: Balanced Morphological Filter (BMF)



Citra Raw

Top-Hat

Bottom-Hat

BMF Final

2. TAHAP SEGMENTASI: SIMVC Approximation



Gaussian Blur

Otsu Thresholding

Morphological Mask

Segmented ROI

Pipeline: Menggunakan Citra BMF sebagai input prediksi.

 **Normal**

Tingkat Keyakinan

99.98%

